C++プログラミングI

- 時間が余ったらやるコンテンツ
- 第5回：関数定義とスコープ
- 担当：二瓶芙巳雄

関数の引数と戻り値クイズ

- 各関数の呼び出しは，コンパイルエラーになる？ならない？

```
1   void func0_1( int a ) {
2     // 処理
3   }
4   void func0_2( int x, int y ) {
5     // 処理
6   }
7   void func0_3( std::string str ) {
8     // 処理
9   }
10  void func0_4( std::vector<double> vec, double val ) {
11    // 処理
12  }
13  void func0_5( int x ) {
14    // 処理
15  }
16  void func0_6( std::vector<int> vec ) {
17    // 処理
18  }
19  void func0_7( double x ) {
20    // 処理
21  }
```

```
22  int main() {
23    func0_1( 10 );
24    func0_2( 5, 7, 9 );
25    func0_3( 10.0 );
26    std::vector<double> vec { 0.0, 1.1 };
27    func0_4( vec, 2.2 );
28    func0_5( 3.14 );
29    func0_6( vec );
30    func0_7( 100 );
31  }
```

関数の引数と戻り値クイズ（答え）

- 各関数の呼び出しは，コンパイルエラーになる？ならない？

```
1   void func0_1( int a ) {
2     // 処理
3   }
4   void func0_2( int x, int y ) {
5     // 処理
6   }
7   void func0_3( std::string str ) {
8     // 処理
9   }
10  void func0_4( std::vector<double> vec, double val ) {
11    // 処理
12  }
13  void func0_5( int x ) {
14    // 処理
15  }
16  void func0_6( std::vector<int> vec ) {
17    // 処理
18  }
19  void func0_7( double x ) {
20    // 処理
21  }
```

```
22  int main() {
23    func0_1( 10 );
24    func0_2( 5, 7, 9 ); // コンパイルエラー
25    func0_3( 10.0 );  // コンパイルエラー
26    std::vector<double> vec { 0.0, 1.1 };
27    func0_4( vec, 2.2 );
28    func0_5( 3.14 );
29    func0_6( vec ); // コンパイルエラー
30    func0_7( 100 );
31  }
```

関数の引数と戻り値クイズ

- 各関数の呼び出しの引数として与えるべき値（**実引数**）の，個数と，それらの型は？
  - ※ 引数としては，リテラルか，変数を与えることが可能

```
1  void func1_1( double a ) {
2    // 処理
3  }
4  void func1_2( std::string x, int y ) {
5    // 処理
6  }
7  void func1_3() {
8    // 処理
9  }
10 void func1_4( std::vector<double> v, bool flag, double val ) {
11   // 処理
12 }
13
14 int main() {
15   func1_1( /*問題1*/ );
16   func1_2( /*問題2*/ );
17   func1_3( /*問題3*/ );
18   func1_4( /*問題4*/ );
19 }
```

関数の引数と戻り値クイズ（答え）

- 各関数の呼び出しの引数として与えるべき値（**実引数**）の，個数と，それらの型は？
  - ※ 引数としては，リテラルか，変数を与えることが可能

※実引数は一例です.

```
1  void func1_1( double a ) {
2    // 処理
3  }
4  void func1_2( std::string x, int y ) {
5    // 処理
6  }
7  void func1_3() {
8    // 処理
9  }
10 void func1_4( std::vector<double> v, bool flag, double val ) {
11   // 処理
12 }
13
14 int main() {
15   func1_1( 0.0 );
16   func1_2( "hello", 0 );
17   func1_3(  );
18   func1_4( std::vector<double>( 0, 3 ), false, 0.0 );
19 }
```

関数の引数と戻り値クイズ

- 各関数の定義における引数（**仮引数**）の，個数と，それらの型は？

```
1   void func2_1( /*問題1*/ ) {
2     // 処理
3   }
4   void func2_2( /*問題2*/ ) {
5     // 処理
6   }
7   void func2_3( /*問題3*/ ) {
8     // 処理
9   }
10  void func2_4( /*問題4*/ ) {
11    // 処理
12  }
13
14  int main() {
15    func2_1( 'a' );
16    int x {10};
17    func2_2( 2.0, x );
18    std::vector<int> array { 5, 6, 6, 3, 2, 8 };
19    func2_3( array, 6 );
20    func2_4();
21  }
```

関数の引数と戻り値クイズ（答え）

- 各関数の定義における引数（**仮引数**）の，個数と，それらの型は？

```
1   void func2_1( char ch ) {
2     // 処理
3   }
4   void func2_2( double a, int b ) {
5     // 処理
6   }
7   void func2_3( std::vector<int> a, int b ) {
8     // 処理
9   }
10  void func2_4() {
11    // 処理
12  }
13
14  int main() {
15    func2_1( 'a' );
16    int x {10};
17    func2_2( 2.0, x );
18    std::vector<int> array { 5, 6, 6, 3, 2, 8 };
19    func2_3( array, 6 );
20    func2_4();
21  }
```

関数の引数と戻り値クイズ

- 各関数の**戻り値の型**として，最も妥当なものは？

```
/*問題1*/ func3_1( int a ) {
  int x { a * 10 };
  return x;
}
/*問題2*/ func3_2( double x ) {
  return x + 7;
}
/*問題3*/ func3_3( double y ) {
  return y < 0.01;
}
/*問題4*/ func3_4( int val, int lower, int upper ) {
  bool inside { lower < val && val < upper };
  return inside;
}
/*問題5*/ func3_5( int v, bool error ) {
  if( error ) return;
  std::cout << v << "\n";
}
/*問題6*/ func3_6( int grade ) {
  if( grade == 4 ) return "S";
  else if( grade == 3 ) return "A";
  return "?";
}

// main関数は省略
```

関数の引数と戻り値クイズ（答え）

- 各関数の**戻り値の型**として，最も妥当なものは？

```
int func3_1( int a ) {
  int x { a * 10 };
  return x;
}
double func3_2( double x ) {
  return x + 7;
}
bool func3_3( double y ) {
  return y < 0.01;
}
bool func3_4( int val, int lower, int upper ) {
  bool inside { lower < val && val < upper };
  return inside;
}
void func3_5( int v, bool error ) {
  if( error ) return;
  std::cout << v << "\n";
}
std::string func3_6( int grade ) {
  if( grade == 4 ) return "S";
  else if( grade == 3 ) return "A";
  return "?";
}

// main関数は省略
```

関数の引数と戻り値クイズ

- 各関数の戻り値は，`void`？非`void`？
  非`void`である場合は，どの型だと推測できる？あるいは推測できない？

```cpp
// 関数の定義は秘密

int main() {
  int x { func4_1() };

  std::vector<int> ar { 2, 3, 5 };
  double y { func4_2(ar) };

  std::cout << func4_3() << "\n";

  func4_4();

  std::cout << func4_5() + 15 << "\n";

  std::cout << (func4_6() < 100) << "\n";

}
```

関数の引数と戻り値クイズ（答え）

- 各関数の戻り値は，`void`？非`void`？
  非`void`である場合は，どの型だと推測できる？あるいは推測できない？

```cpp
// 関数の定義は秘密

int main() {
  int x { func4_1() }; // 非void

  std::vector<int> ar { 2, 3, 5 };
  double y { func4_2(ar) }; // 非void

  std::cout << func4_3() << "\n"; // 非void

  func4_4(); // 戻り値の型は推測できない．voidでも非voidでもよい．

  std::cout << func4_5() + 15 << "\n"; // 非void

  std::cout << (func4_6() < 100) << "\n"; // 非void

}
```